Insper

Estúdio 3: auditoria do modelo de regressão

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Quarta à tarde: quando cada coluna nasce, o modelo de novo e a hipótese da manhã

Julio Trecenti · quarta-feira, 4 de novembro de 2026

escuro (d)

Parte 1

Quando cada coluna passa a existir

Uma coluna só pode explicar a nota se ela já existia quando o passageiro deu a nota.

Quando cada coluna passa a existir

Linha do tempo das variáveis: a causa vem antes do efeito

Ponha cada coluna na linha do tempo, com o desfecho no meio. Um exemplo fora daqui: a nota que o cliente dá a uma compra num site.



O que nasce junto com o desfecho ou depois dele **não explica** o desfecho: é outra medida da mesma coisa, ou consequência dela. Usar isso num modelo é **vazamento**: o modelo acerta porque espiou a resposta.

O resultado da rodada 1: R^2 de 94% e uma recomendação que não decide nada

Na preparação, rodamos o pedido ingênuo em Python, com todas as colunas da base. O ChatGPT de vocês pode ter feito diferente: comparem com o que vocês anotaram.

regressão (OLS) · Gol · 2.000 voos · todas as colunas da base

$R^2 = 0,94$

coluna	quanto pesa*
comentários negativos **nasce depois da nota?**	-0,91
reclamações em 7 dias **nasce depois da nota?**	-0,40
atraso na chegada	-0,08
reacomodação	-0,07
compensação paga **nasce depois da nota?**	-0,02
assistência oferecida	0,02
alta temporada	-0,02
conexões perdidas	0,01

e mais 10 colunas, todas com peso abaixo de 0,02

Recomendação: “reduzir as reclamações e os comentários negativos”.

* quanto a nota muda quando a coluna varia o normal (um desvio-padrão)

A pergunta da rodada 2. Quando cada uma dessas colunas passa a existir: antes de o passageiro dar a nota, ou depois? Se for depois, a recomendação diz “para melhorar a nota, melhore a nota”.

Exercício 5, rodada 2: a auditoria (entrega do estúdio 3)

Exercício 5 · rodada 2

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas | entrega no Blackboard

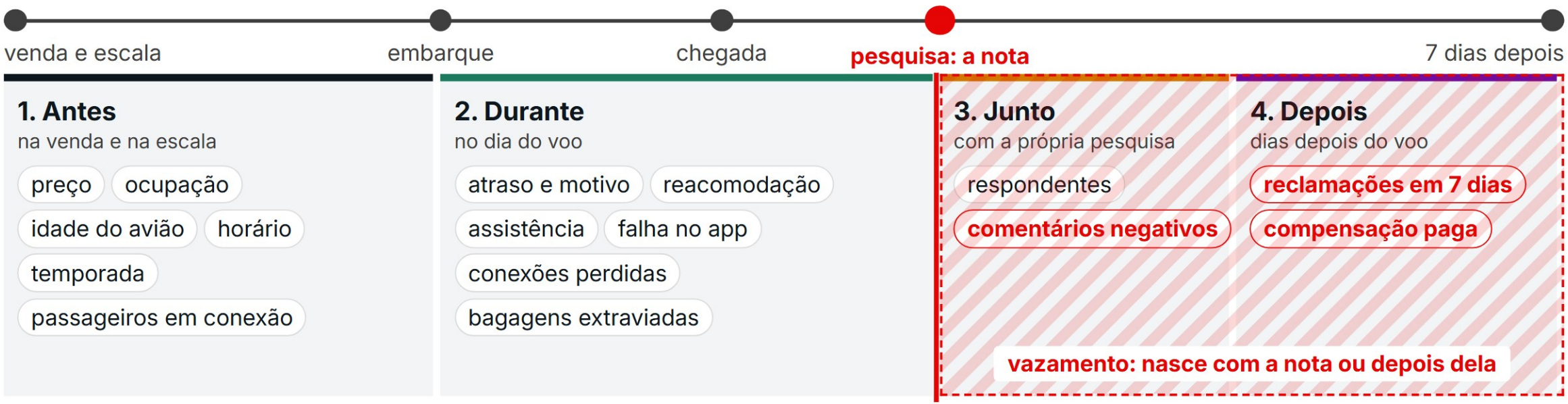
Situação	Antes de levar o modelo da rodada 1 à diretoria, vocês auditam cada coluna: **ela já existia quando o passageiro deu a nota?**
Material	A mesma conversa da rodada 1, a hipótese da manhã e o roteiro `05-relatorio-analitico/rodada2.md`. Depois do passo 1, o professor libera `dicionario_voos_momentos.md`.
Passos	1. **Vocês** classificam cada coluna do modelo: antes, durante, junto ou depois da nota, pela descrição e pelas datas. 2. Comparam com `dicionario_voos_momentos.md`: onde vocês (ou o ChatGPT) erraram? 3. Pedem o modelo de novo, só com **antes e durante**, em linguagem de gestão. 4. Comparam com a hipótese da manhã: confirmou, em parte, ou foi refutada?
Entrega	`relatorio_analitico_<companhia>.docx` ou `.html`, uma página, no Blackboard (tarefa do estúdio 3). O formato está no último slide.

Parte 2

A auditoria do modelo

O mesmo pedido, só com as colunas que existiam antes da nota.
Uma companhia por grupo, quatro respostas diferentes.

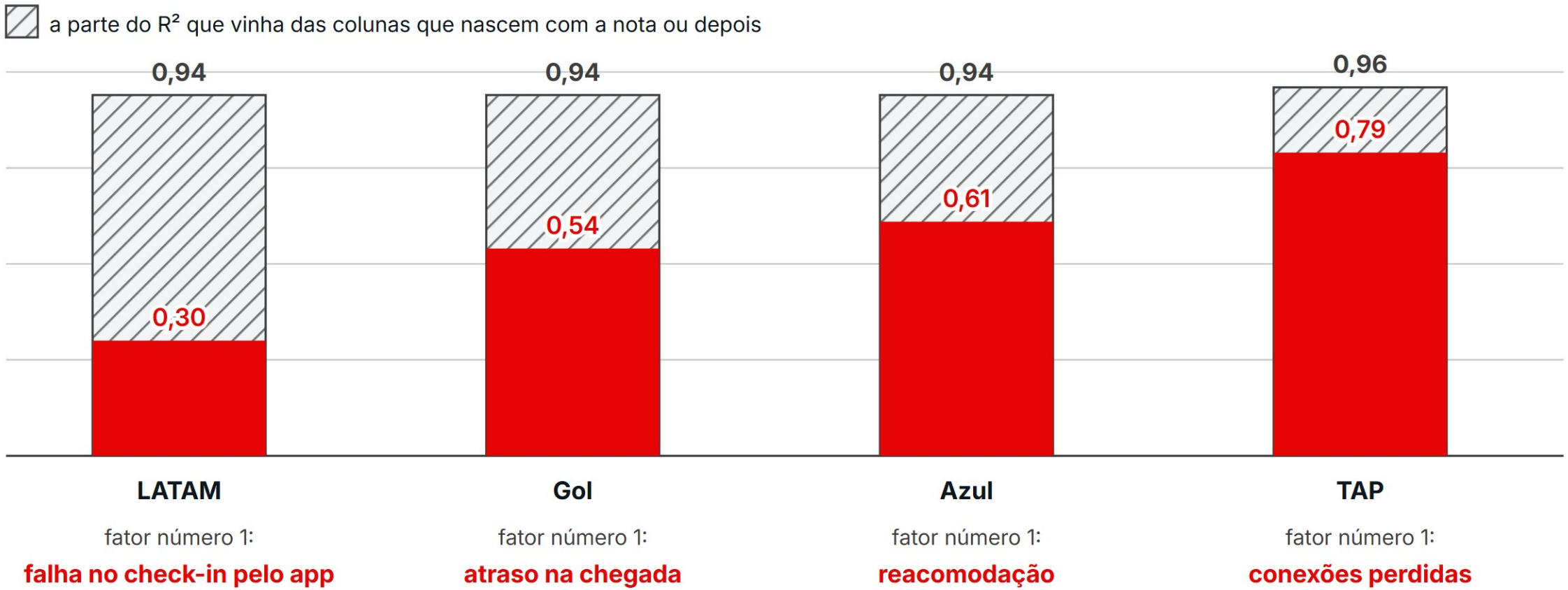
Linha do tempo das colunas da base de voos



O fator número 1 da rodada 1

Comentários negativos e reclamações são outra medida da mesma insatisfação. “Reduzir as reclamações” é verdade e não serve: não diz o que mudar no voo.

O modelo sem vazamento: R^2 menor, fatores diferentes



O modelo auditado é o pior nos números e o único que serve para decidir. Na LATAM, 70% da variação da nota depende do que a base não mede: dizer isso no relatório é parte do resultado.

Simulador: ligue e desligue colunas do modelo

companhia

LATAM | **Gol** | Azul | TAP

existe antes do voo

- **o que se sabe antes do voo**

acontece no dia do voo

- **atraso na chegada**
- **reacomodação**
- **assistência oferecida**
- **falha no check-in pelo app**
- **conexões perdidas**
- **bagagens extraviadas**

nasce junto com a nota

- **comentários negativos**

nasce depois da nota

- **reclamações em 7 dias**
- **compensação paga**

atalhos

todas as colunas | só antes e durante | nenhuma

R^2: quanto da variação da nota o modelo explica

0,94

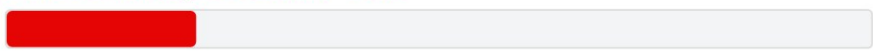


os três fatores que mais pesam (quando variam o normal)

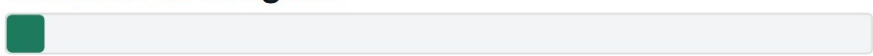
1. comentários negativos -0,91



2. reclamações em 7 dias -0,40



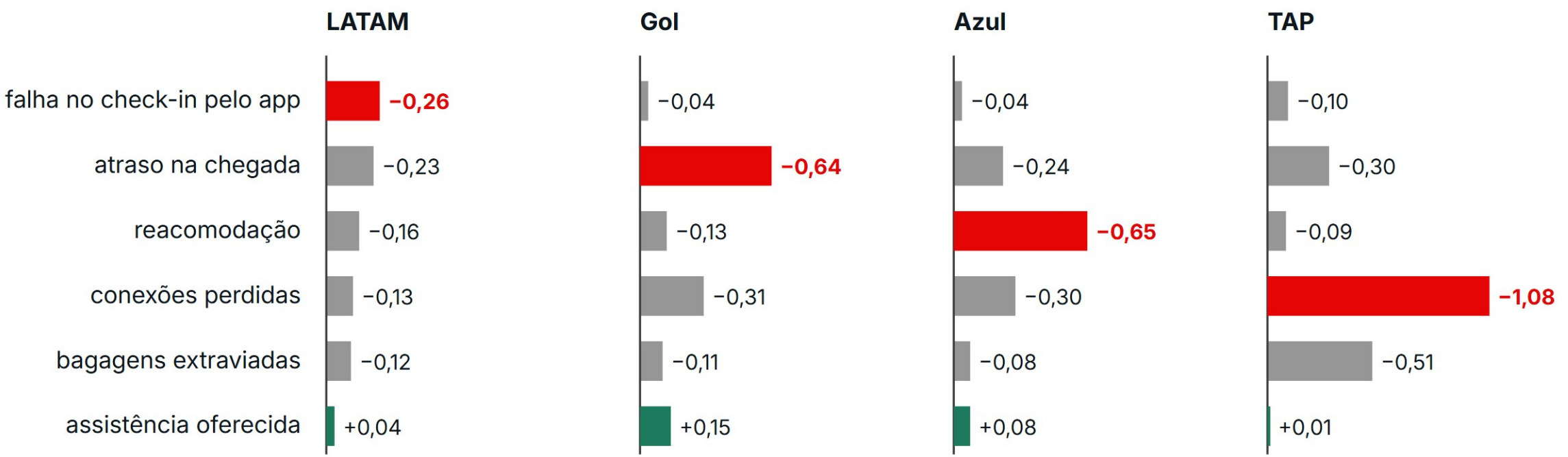
3. atraso na chegada -0,08



> O fator número 1 **nasce junto com a nota**: o modelo espia a resposta.

O peso de cada fator na nota, por companhia

Quanto a nota muda quando cada coluna varia o normal dela (um desvio-padrão), em pontos de nota. Modelo só com antes e durante, por companhia.



Na Azul e na Gol, conexões perdidas aparecem altas porque andam junto com o atraso: leia as duas linhas juntas.

Os resultados em linguagem de gestão

LATAM: o app

+10 p.p. de falha no check-in pelo app: nota **0,41** menor. A falha média é de 9%, a maior das quatro.

Gol: o atraso, e o que se faz nele

Cada hora: **−0,50**. Assistência: **+0,85**. Só 11% dos atrasos de mais de 1 h recebem assistência.

Azul: a reacomodação

Voo cancelado e passageiro reacomodado: **−2,03** pontos. Acontece em 11,6% dos voos, contra 3% a 4% nas outras.

TAP: conexão e mala

+10 p.p. de conexões perdidas: **−0,41**. Cada mala extraviada por mil: **−0,16**. Metade dos passageiros segue viagem.

Uma recomendação que cabe num piloto

Gol: oferecer assistência em todo atraso de mais de 1 h, num grupo sorteado de aeroportos, e comparar a nota. Uma alavanca que a empresa controla, e um teste que separa causa de coincidência.

A hipótese da manhã contra a regressão

	a App Store sugeria	o TJSP mostrava	o que pesa na regressão
LATAM	app falha: 34% das avaliações ✓	cancelamento: 52%; manutenção: 48%	**falha no app** confirma a App Store
Gol	atraso: 12%, contra 0 a 2% nas outras ✓	atraso: 37%; assistência reconhecida em só 15% ✓	**atraso, e a assistência recupera** confirma as duas
Azul	elogios: 46%; check-in: 19%	cancelamento: 51%; manutenção: 54% ✓	**reacomodação** confirma o TJSP
TAP	app falha: **76%** das avaliações ✗	bagagem: 21%; conexão: 51%; Lisboa: 70% ✓	**conexão perdida e bagagem** refuta a App Store

App Store: 500 avaliações por aplicativo. TJSP: 85 a 160 sentenças por companhia. Extração com IA, de manhã.

O que cada fonte de dados enxerga

A App Store vê o aplicativo

Quem escreve é quem usou o app, e escreve sobre o app. Só 7% a 18% das avaliações falam do voo.

O TJSP vê o voo que deu muito errado

Quem processa teve um problema grande: na TAP, o atraso mediano das sentenças é de 18 horas.

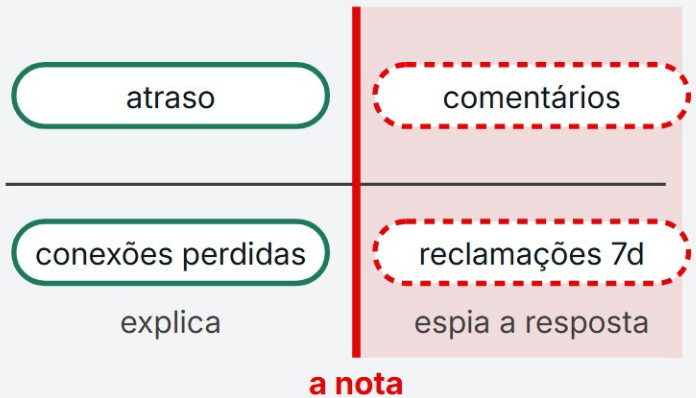
A base operacional vê todos os voos

Inclusive os que ninguém comentou. É ela que mede quanto cada problema pesa na nota.

Uma fonte de texto é ótima para **gerar** hipóteses e ruim para dizer quanto cada uma pesa. Antes de confiar numa hipótese, pergunte quem escreveu aqueles textos, e quem ficou de fora. (A base da tarde é simulada a partir do que os textos mostraram; num caso real, é o dado operacional que decide qual fonte acertou.)

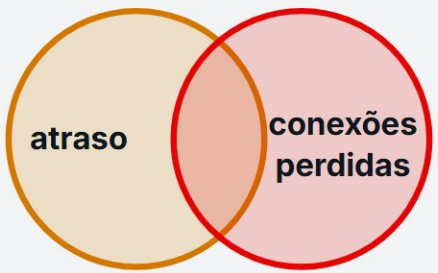
Três lições para qualquer modelo

1. O vazamento mora no calendário



O que nasce com o desfecho ou depois dele explica tudo e não decide nada.

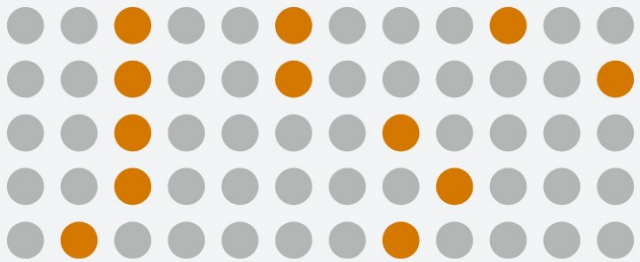
2. Separe o que anda junto



TAP, cada hora de atraso:



3. A fonte molda a hipótese



60 passageiros. Quem cada fonte vê:

App Store: quem usou o app e escreveu

Clientes que receberam ligação da retenção cancelam menos.

Leads que abriram o e-mail compram mais.

Lojas com mais vendedores vendem mais.

Quem avalia o produto no app recomenda mais a marca.

Escolha um caso: que lição vale para ele?

Agora vocês: em cada caso de marketing, que lição vale? Clique e confira.

Entrega do estúdio 3: o relatório analítico

1. A pergunta e o modelo

O que pesa na nota da sua companhia; o modelo que vocês defendem e por que o da rodada 1 não serve (que colunas saíram, e por quê).

2. Três fatores e o que mudou

Em linguagem de gestão: "entre voos parecidos, cada 10 p.p. de conexões perdidas estão associados a uma nota 0,41 menor". O R^2 e o fator número 1 das duas rodadas.

3. Hipótese, limites e recomendação

A hipótese da manhã confirmou, em parte, ou foi refutada? Quanto o modelo não explica; associação não é causa. Uma recomendação que caiba num piloto.

Como entregar

Um arquivo por dupla, **uma página**: `relatorio_analitico_<companhia>.docx` (Word, com a habilidade do Insper) ou `.html`, enviado no **Blackboard**, na tarefa do estúdio 3. Amanhã: como transformar essa auditoria numa regra que o agente segue sempre.